

Module 1 : Introduction à JavaScripts

Qu'est-ce que JavaScript ?

JavaScript est un **langage de programmation** créé en 1995 par Brendan Eich. C'est l'un des trois piliers du développement web :

- **HTML** : Structure et contenu de la page
- **CSS** : Apparence et mise en page
- **JavaScript** : Interactivité et comportement dynamique

Pourquoi apprendre JavaScript ?

1. **Langage incontournable du web** : Tous les navigateurs l'interprètent
2. **Polyvalent** : Frontend, Backend (Node.js), Mobile (React Native), Desktop (Electron)
3. **Grande communauté** : Ressources abondantes, frameworks populaires
4. **Évolution constante** : Nouvelles fonctionnalités régulières (ES6+)

Comment inclure JavaScript dans une page HTML ?

Méthode 1 : JavaScript Inline (dans le HTML)

```
<!-- ✖ À ÉVITER : Difficile à maintenir -->  
<button onclick="alert('Hello!')">Cliquez-moi</button>
```

Explication : Le code JavaScript est directement dans l'attribut HTML. C'est simple mais **non recommandé** car :

- Difficile à maintenir
- Mélange HTML et JavaScript
- Impossible de réutiliser le code

Méthode 2 : Balise `<script>` dans le HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Ma Page</title>
</head>
<body>
  <h1>Bonjour</h1>

  <!-- JavaScript dans une balise script -->
  <script>
    console.log("JavaScript chargé");
    alert("Bienvenue sur ma page !");
  </script>
</body>
</html>
```

Explication :

- Le code JavaScript est placé dans une balise `<script>`
- Peut-être dans `<head>` ou `<body>`
- S'exécute immédiatement quand le navigateur le rencontre

Méthode 3 : Fichier externe

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Ma Page</title>
</head>
<body>
  <h1>Bonjour</h1>

  <!-- Inclusion d'un fichier JavaScript externe -->
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

Avantages :

- Séparation des préoccupations (HTML séparé de JS)
- Réutilisation du code sur plusieurs pages
- Mise en cache par le navigateur (performance)
- Meilleure organisation du code

Méthode 4 : En fin de <body>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Ma Page</title>
</head>
<body>
  <h1 id="titre">Bonjour</h1>
  <p>Contenu de la page...</p>

  <!-- Script à la fin du body -->
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

Pourquoi en fin de body ?

1. Le HTML est entièrement chargé avant l'exécution du JS
2. Pas besoin d'attendre DOMContentLoaded
3. La page s'affiche plus vite
4. Le JavaScript peut accéder à tous les éléments HTML

La Console JavaScript

La console est votre meilleure amie pour déboguer et apprendre JavaScript !

Ouvrir la console du navigateur

Chrome/Edge : F12 ou Ctrl+Shift+J (Windows) / Cmd+Option+J (Mac)

Firefox : F12 ou Ctrl+Shift+K

Safari : Cmd+Option+C (activer d'abord dans Préférences > Avancé)

Méthodes de la console (exemple console.html)

```
// 1. console.log() - Afficher un message normal
console.log("Message normal");
console.log("Bonjour", "le", "monde"); // Plusieurs arguments
```

```
// 2. console.error() - Afficher une erreur (en rouge)
console.error("Ceci est une erreur");
```

```
// 3. console.warn() - Afficher un avertissement (en jaune)
console.warn("Attention, quelque chose ne va pas");
```

```
// 4. console.info() - Afficher une information
console.info("Information utile");
```

```
// 5. console.table() - Afficher un tableau formaté
let utilisateurs = [
  {nom: "Paul", age: 25},
  {nom: "Marie", age: 30}
];
console.table(utilisateurs);
```

```
// 6. console.clear() - Effacer la console
console.clear();
```

```
// 7. console.time() et console.timeEnd() - Mesurer le temps
console.time("test");
// ... code à mesurer ...
console.timeEnd("test"); // Affiche: test: 0.123ms
```

```
// 8. console.group() - Grouper les messages
console.group("Mon groupe");
console.log("Message 1");
console.log("Message 2");
console.groupEnd();
```

Instructions et Point-virgule

Instructions

Une instruction est une commande que le navigateur doit exécuter.

```
<script>  
    // Chaque ligne est une instruction  
    let nom = "Jean";  
    console.log(nom);  
    alert("Bonjour");  
</script>
```

Point-virgule (;)

Le point-virgule **termine une instruction**.

```
<script>  
    // Avec point-virgule (recommandé)  
    let a = 5;  
    let b = 10;  
    let c = a + b;  
  
    // Sans point-virgule (fonctionne aussi)  
    let x = 5  
    let y = 10  
    let z = x + y  
</script>
```


Attention : Parfois l'absence de ; peut causer des bugs !

```
<script>
  // PROBLÈME
  let x = 5
  [1, 2, 3].forEach(console.log)
  // JavaScript interprète: let x = 5[1, 2, 3].forEach(...)

  // SOLUTION
  let x = 5;
  [1, 2, 3].forEach(console.log);
</script>
```

Conseil : Utilisez toujours des points-virgules pour éviter les surprises !

Sensibilité à la casse

JavaScript est sensible à la casse (case-sensitive).

```
<script>

// Ces variables sont DIFFÉRENTES
let nom = "Jean";
let Nom = "Paul";
let NOM = "Marie";

console.log(nom); // "Jean"
console.log(Nom); // "Paul"
console.log(NOM); // "Marie"

// ERREUR : la fonction s'appelle console.log (pas Console.Log)
Console.Log("test"); // Uncaught ReferenceError
console.log("test"); // OK

</script>
```

Conventions de nommage

camelCase

```
<script>

// Variables et fonctions : première lettre minuscule
let monNom = "Jean";
let ageUtilisateur = 25;

function calculerSomme() {
    // ...
}

</script>
```

PascalCase (pour les classes)

```
<script>

// Classes : première lettre majuscule
class Utilisateur {
    // ...
}

class VoitureElectrique {
    // ...
}

</script>
```

UPPERCASE (pour les constantes)

```
// Constantes globales : tout en majuscules  
const PI = 3.14159;  
const API_KEY = "abc123";  
const MAX_UTILISATEURS = 100;
```

Exemple fichiers premierscript.html

Exercice

Créez un fichier HTML avec un fichier JavaScript externe qui :

1. Affiche "Hello World" dans la console
2. Modifie le titre de la page
3. Ajoute un bouton qui affiche une alerte



Cofinancé par
l'Union européenne